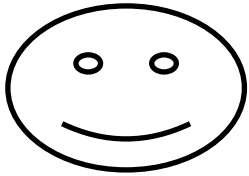


Programming language



لغات البرمجة

- we have hundreds of programming languages

- what is **programming language** ??

Is only tools

هي مجرد ادوات يتم استخدامها حتى تساعد المبرمج يكتب فيها مجموعة من الاوامر بطريقة معينة و بترتيب معين حتى (computer) يفهمها و ينفذ المطلوب

Is only a tool to help you **write instructions** to computer to perform certain operation / task

Instructions are called code

Code —>

عبارة عن مجموعة من (instructions) يلي انا كمبرمج بكتبتها ب استخدام لغة برمجة و في الاخير (computer) بياخذ هاي الاوامر و بنفذها حتى ينفذ المطلوب

في بداية الامر كنت حتى انفذ اشئ معين اروح و اكتبه ب لغة الالة

Machine language لغة الالة
(low level language)

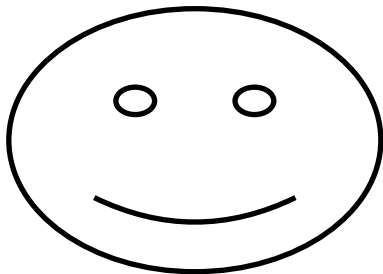
بكتبتها ب اوامر (hexadecimal code)
و (hexadecimal code) بتحول الى (binary) لانه (computer)
بس بفهم 0 و 1

Machine language —>

- is a **computer programming language** consisting of **binary or hexadecimal instructions** which a computer can respond to **directly**
هي عبارة عن لغة برمجة مكونة من (binary) او (hexadecimal) و بفهمها (computer) مباشرة ((CPU)) و هي اسرع اشي بالكون

و بعد لغة الالة (Machine language) اخترعوا لغة ثانية و هي
(Assembly language)

Assembly language :-



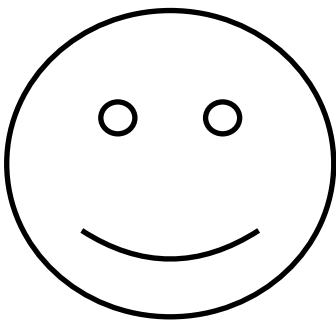
- هي اول لغة بتخاطب لغة البشر
- **بتستخدم hexadecimal**
- هي لغة اسهل من لغة الالة من ناحية الاوامر
- و من اصعب و اعقد اللغات

Machine language (اصعب اشي)
and **Assembly language** (اسهل من لغة الالة)
But **There are low level language**

بعد لغة (assembly) عملوا لغات ثانية و هي لغات البرمجة الحديثة (high level language) على سبيل المثال (basic language) و غيرها من اللغات و سهولة التعامل بسبب قربها من لغة البشر

high level language ::—>

. سهولة التعامل بسبب قربها من لغة البشر



كيف (computer) بفهم (code) يلي كتبتة ب
(high level language) ???

High level language —> using translator
software —> convert to machine language

high level language called —>
code or source code

Translator software Type :-

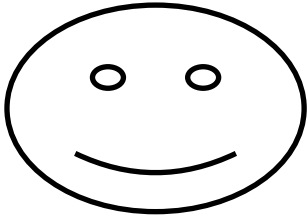
1— compiler 2— interpreter

Translator software —>

برنامج مترجم وظيفته يحول من (high level language) الى (machine code)

Machine code —> called object code

هو (code) يلي بفهمه (computer) بشكل مباشر



هسة (source code) هو المصدر ل
(machine language code)

Machine language = machine code = object code

و هي عبارة عن مجموعة من الاوامر يلي مكتوبة ب
(hexadecimal or binary)

Level of programming languages

درجات لغات البرمجة

بداية (hardware) ما بفهم غير (binary code)

. كل ما كانت اللغة اقرب الى (hardware) يكون (level) تبع
لغة البرمجة (low)

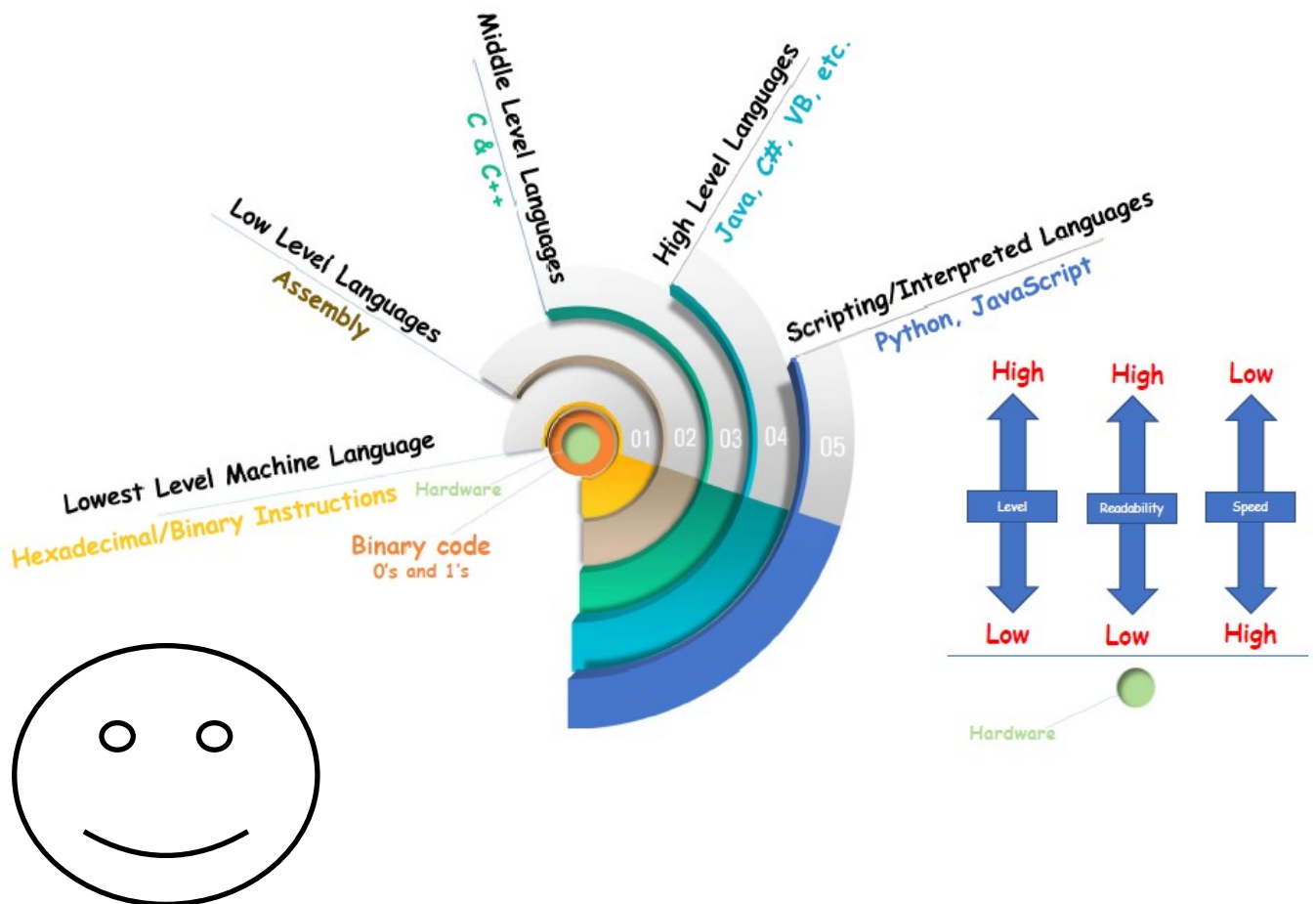
. من ناحية (speed) بالنسبة ل اللغات كل ما كانت اللغة اقرب الى
(hardware) كانت اسرع

. من ناحية (readability) و هي قدرة المبرمج على القراءة و
التعامل مع اللغة (بالنسبة ل اللغات كل ما كانت اقرب الى

(hardware) يكون صعب التعامل معها و فهمها من قبل

المبرمج و كل ما بعدت عن (hardware) كل ما كانت

(readability) اعلى و يستطيع المبرمج فهم اللغة بشكل اكبر



Homework

1- what is programming language ?

Is only a tool to help you write instructions to computer to perform certain operation / task

2- what is code ?

Is a set of instruction that programmer write by using high level language that computer translate it to object code to perform it

3- what is source code ?

Source code = code = code of high level language

4- what is object code ?

Object code = machine code = machine language is a **computer programming language** consisting of **binary or hexadecimal instructions** which a computer can respond to **directly**

5- why do we need compilers or interpreters?

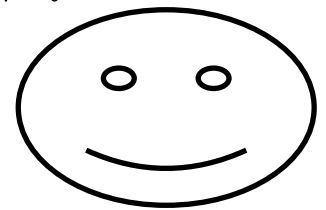
To translate high level language (code / source code) into machine code / machine language (object code)

6-when is the language considered fast?

When it is close to hardware

7- when is the language considered slow ?

When away / far from hardware



8- what is high level language ?

It is a programming language which far from hardware and more readable from programmer and have low speed

9- what is low level language?

It is a programming language which close from hardware and less readable from programmer and have high speed

10- when do we consider a language is a human readable?

When away / far from hardware